Arbeitsauftrag und Leistungsvereinbarung

Facharbeit mit mündlicher Prüfung im Fach Informatik – Passwortmanager oder Messenger untersuchen

Schuljahr: 2026/27 · **Klasse:** _____

Dieses Blatt hält fest, was du erarbeitest, abgibst und in der Präsentation erklärst. Es beschreibt die Anforderungen und die Bewertungsgrundlage der Aufgabe.

Name: _____ **Datum:** _____

1. Thema und Fragestellung

Wähle eines der beiden Themen:

- **Passwortmanager** – Dienste zum Speichern und Verwalten von Passwörtern
- **Messenger** – Dienste zum Übertragen von Nachrichten und Anrufen

Formuliere eine Leitfrage. Lege vor der Recherche **drei eigene Kriterien** fest, begründe deine Auswahl und formuliere jedes Kriterium als konkrete Prüffrage. Die Kriterien sollen zu deiner Leitfrage passen und sich mit Quellen prüfen lassen.

Mögliche Leitfrage: Was ist mir bei einem Passwortmanager wichtig?

Kriterium	Prüffrage	Warum es mir wichtig ist
Kostenlos	Welche wichtigen Funktionen kann ich kostenlos nutzen?	Ich möchte den Dienst ohne laufende Kosten verwenden.
DSGVO-Konformität	Welche überprüfbaren Informationen gibt es zur Verarbeitung meiner Daten und zur Einhaltung der DSGVO?	Meine persönlichen Daten sollen angemessen geschützt sein.
Zero-Knowledge	Was bedeutet das beim ausgewählten Dienst, und wie belegt der Anbieter diese Eigenschaft?	Ich möchte wissen, wer meine gespeicherten Geheimnisse lesen kann.

Das ist nur ein Beispiel, keine vorgegebene Kriterienliste. Kläre genau, was eine Aussage wie „DSGVO-konform“ oder „Zero-Knowledge“ konkret bedeutet. Eine Werbeaussage des Anbieters belegt nur das Versprechen des Anbieters, sie ist keine unabhängige Bestätigung.

Meine Leitfrage: _____

Meine drei Kriterien: 1. _____ 2. _____ 3. _____

2. Recherche und Auswahl

Verschaffe dir einen belegten Überblick über **drei verbreitete Dienste** zum gewählten Thema. Halte zu jedem knapp fest, welche Funktionen er bietet, wie sein Kostenmodell aussieht und ob sein Quellcode unter einer offenen Lizenz zugänglich ist. Belege deine Angaben.

Kostenpflichtig (Premium), kostenlos mit kostenpflichtigen Zusatzfunktionen (Freemium) und kostenlos ohne Zusatzangebote sind Kostenmodelle. Open Source ist eine davon unabhängige Eigenschaft: Sie beschreibt den Quellcode und seine Lizenz, nicht den Preis. Prüfe Kostenmodell und Open-Source-Status daher getrennt. Wähle möglichst Dienste mit unterschiedlichen Angeboten; passt ein Dienst nicht klar in eine Kategorie, beschreibe ihn mit eigenen Worten.

Wähle aus den drei Diensten **einen** für die genauere Untersuchung aus. Begründe die Auswahl anhand deiner Leitfrage und prüfe den Dienst an allen drei Kriterien. Notiere in `recherche.md` die Quellen, die Abrufdaten und wichtige Grenzen der Informationen. „Nicht belegt“ ist ein mögliches Ergebnis, wenn du auch festhältst, wo du gesucht hast.

Das Ziel ist keine allgemeine Rangliste und kein Urteil darüber, welcher Dienst „der beste“ ist. Dein begründetes Ergebnis bezieht sich auf deine Leitfrage und deine Kriterien.

3. Was du abgibst

Gib die folgenden Dateien und die verwendeten Bilder als vollständigen Projektordner ab. Wenn keine andere Abgabeform vereinbart wird, lädst du ihn als ZIP-Datei in Logineo hoch. Die Lehrkraft teilt im Unterricht den Abgabetermin und gegebenenfalls eine abweichende Abgabeform mit.

```
projekt/
├── praesentation.md
├── praesentation.pdf oder praesentation.html
├── recherche.md
├── dokumentation.md
└── bilder/
```

- **`recherche.md`** – Leitfrage, drei begründete Kriterien, Überblick über drei Dienste, begründete Auswahl und vertiefte Prüfung mit Belegen.
- **`praesentation.md`** – deine bearbeitbare Marp-Präsentation.
- **PDF oder HTML** – der Export der Präsentation; prüfe vor der Abgabe, ob alles korrekt dargestellt wird.
- **`dokumentation.md`** – datierte, zeitnahe Einträge zum Arbeitsweg.
- **`bilder/`** – alle Bilder, die in der Präsentation verwendet werden.

Die Präsentation umfasst **8 bis 12 Folien**. Jede Folie trägt eine klare Aussage und unterstützt den mündlichen Vortrag.

Jeder Eintrag in der Dokumentation hält fest: Was hast du gemacht? Was hast du dabei gelernt? Welche Quellen oder Hilfsmittel hast du genutzt? Wie weit bist du gekommen? Notiere auch Schwierigkeiten; bewertet wird die Nachvollziehbarkeit, nicht eine möglichst große Zahl von Einträgen.

4. Präsentation und Verteidigung

Stelle deine Ergebnisse mündlich vor und beantworte anschließend Fragen der Lehrkraft. Die Präsentation soll mit der **heutigen Bedeutung** des Themas einführen, dein Ziel und deine Leitfrage deutlich machen und erklären, warum du genau diese Frage untersuchst. Eine persönliche Motivation oder Erfahrung kannst du nennen, musst du aber nicht. Belege aktuelle Tatsachen mit Quellen.

Schließe mit einem Fazit, das deine Leitfrage beantwortet: Was hast du herausgefunden? Was zeigt die Prüfung anhand deiner Kriterien? Was bleibt offen? Lies die Folien nicht einfach vor und ersetze das Fazit nicht durch eine Quellenliste.

In der Verteidigung sollst du deine Kriterienwahl, die Auswahl des genauer untersuchten Dienstes und deine Belege in eigenen Worten erklären können. Du musst nicht alles auswendig wissen; Unsicherheiten und Grenzen der Recherche darfst du offen benennen. Bewertet wird das fachliche Verständnis, nicht Redegewandtheit oder Lampenfieber.

Die mündliche Präsentation findet nach der Abgabe einzeln in einem separaten Raum statt. Die Lehrkraft lost die Reihenfolge aus; geplant sind etwa vier Präsentationen pro Unterrichtsstunde. Die übrigen Schülerinnen und Schüler arbeiten währenddessen im Klassenraum am nächsten Unterrichtsvorhaben. Die Lehrkraft legt Dauer und Ablauf der Verteidigung vor Arbeitsbeginn fest, sorgt für vergleichbare Vortragsbedingungen und stellt offene Fragen zu Leitfrage, Kriterien, Quellen und Auswahl. Die Fragen sollen dein Verständnis prüfen und dich nicht mit unerwarteten Details in die Falle locken.

5. KI und Eigenleistung

Die Recherche, die Auswahl und Begründung der Kriterien, die Bewertung der Quellen und das abschließende Urteil müssen deine eigene Arbeit sein. Die schulweite KI-Leitlinie ist noch in der Diskussion. Maßgeblich sind deshalb die für diese Aufgabe ausdrücklich bekannt gegebenen Regeln deiner Lehrkraft. Nutze KI nicht zur vollständigen Erstellung der bewerteten Arbeit und lege erlaubte Nutzung offen. KI-Ausgaben sind keine Quellen. Prüfe jede sachliche Aussage an einer nachvollziehbaren Originalquelle und übernimm keine erfundenen Links, Zitate oder Belege. Dokumentiere in `dokumentation.md`, welches KI-Werkzeug du wofür genutzt, was du daraus übernommen oder geändert und wie du es überprüft hast. Gib niemals echte Passwörter oder vertrauliche persönliche Daten in ein KI-Werkzeug ein.

6. Zeitplan und mögliche Anpassungen

Die Zeiträume für Recherche und Abgabe sowie die Termine und der Ablauf der mündlichen Prüfungen legt die Lehrkraft im Unterricht fest. Sie orientieren sich auch am konkreten Vorankommen der Klasse. Technische Probleme, die du nicht selbst verschuldet hast (zum Beispiel Probleme mit der Schul-Hardware), können dazu führen, dass ein Abgabetermin verschoben wird. Änderungen werden im Unterricht mitgeteilt.

7. Bewertung

Der **schriftliche Teil** und der **mündliche Teil** zählen jeweils **50 %**:

Teil	Dazu gehören
Schriftlich – 50 %	Recherche und Dokumentation des Arbeitswegs
Mündlich – 50 %	Folien, Vortrag und Verteidigung im Fragegespräch

Die Bewertung erfolgt nach dem **aus dem Unterricht bekannten Raster der schulischen Leistungsbewertung**; Grundlage sind die Anforderungen dieses Auftrags. Die Gesamtleistung wird mit dem aus Klassenarbeiten bekannten Notenschlüssel in eine Note umgerechnet: Ab 45 % wird mindestens die Note 4- erreicht, unter 18 % die Note 6.

Bewertet wird vor allem:

Bereich	Bewertet wird
Recherche	Begründete und prüfbare Kriterien, korrekte Einordnung der drei Dienste, durch Quellen gestützte Aussagen, Unterscheidung von „nicht belegt“ und „nicht gesucht“.
Dokumentation	Konkrete, nachvollziehbare Einträge zum tatsächlichen Arbeitsweg, einschließlich Schwierigkeiten und verwendeter Hilfsmittel.
Folien	Verständlicher Aufbau, eine Aussage pro Folie, lesbare Gestaltung, sinnvolle Unterstützung des Vortrags.
Vortrag und Verteidigung	Entscheidungen und Belege in eigenen Worten erklären, auf Rückfragen eingehen, Unsicherheiten und Grenzen der Recherche benennen.

Nicht bewertet werden die Marp-Syntax, das CSS, die Farben, die Bildauswahl und die persönliche Redegewandtheit. Die Folien müssen lesbar sein, mehr Gestaltung wird nicht erwartet.

8. Eigenleistung und Git

Git und GitHub wurden im Unterricht behandelt und gehören verbindlich zum Arbeitsweg. Halte wichtige Zwischenstände regelmäßig als Commits fest und übertrage sie mit `git push` in dein Projekt-Repository. Ein einzelner Commit am Ende dokumentiert den Arbeitsweg nicht. Die laufende `dokumentation.md` bleibt trotzdem erforderlich; die Versionsgeschichte ersetzt sie nicht.

Die Lehrkraft teilt im Unterricht mit, wie das Projekt-Repository für die Abgabe zugänglich gemacht wird. Bei begründetem Verdacht auf fehlende Eigenleistung behält sich die Lehrkraft vor, die Versionsgeschichte (Git-Commits) dieses Projekt-Repositories zur Klärung einzusehen. Die Einsicht betrifft ausschließlich dieses Projekt, nicht dein GitHub-Konto oder andere Repositories. Die Versionsgeschichte ist ein ergänzender Hinweis auf den Arbeitsverlauf, aber für sich allein kein Beweis für oder gegen Eigenleistung.

9. Bestätigung

Wir haben den Arbeitsauftrag, die Abgabeanforderungen und die Bewertungsgrundlage im Unterricht besprochen. Offene Fragen und die noch festzulegenden Termine werden dort geklärt.

Unterschrift Schülerin oder Schüler:

_____

Datum: _____

Unterschrift Lehrkraft:

_____

Datum: _____